



Junior-Entreprise

MINES PARIS | PSL

Confidentiel

Valable jusqu'au 31/07/2026

À l'attention de François

# Proposition d'Intervention

## Application Smartphone de Pilotage à Distance

### Off-the-Grid

**Site web** : [www.jump-mines.fr](http://www.jump-mines.fr)

**Mail** : [contact@jump-mines.fr](mailto:contact@jump-mines.fr)

**Adresse** : 60 Boulevard Saint-Michel, 75006 Paris

# Qui sommes-nous ?

JuMP, Junior-Entreprise de l'École des Mines de Paris, est une association loi 1901 qui fonctionne de la même façon qu'une entreprise prestataire de services. Elle est entièrement gérée par des étudiants de l'École des Mines de Paris, et a pour vocation de faire réaliser aux élèves de l'École des missions qui leur permettront de mettre en application les connaissances acquises au cours de leur scolarité.

## 17 spécialisations, 3 domaines de compétence

Ingénierie

Stratégie

Informatique

# JuMP en quelques chiffres

**1ère**

excellence  
académique

**18**

centres de  
recherche

**40 ans**

d'expérience

# Votre projet : Off-the-Grid

François, diplômé de l'École des Mines de Paris (P80), a équipé sa maison à Montchauvel en panneaux solaires photovoltaïques, thermiques, batteries et une quarantaine de capteurs. Depuis dix ans, il vit pratiquement hors réseau grâce à un EMS (Energy Management System) piloté par un automate WAGO 750-8217.

## Votre besoin :

Piloter à distance des paramètres prédéfinis de l'automate depuis un smartphone, via le tunnel OpenVPN existant, sans recompiler ni recharger Codesys — en s'appuyant sur sa visualisation native (WebVisu), sans fichier intermédiaire.

## Livrables :

- Application smartphone (ou Web App) de pilotage à distance, sécurisée et ergonomique
- Documentation technique et guide d'utilisation pour François
- Prototype fonctionnel validant la mise à jour dynamique des paramètres de l'automate

# Gestion du projet

Des points d'échanges réguliers seront organisés entre l'intervenant et François, afin de valider les étapes du projet ou d'effectuer des ajustements si nécessaire. Les livrables seront transmis au fur et à mesure de l'étude, en respectant l'agenda fourni en début de mission.

## Intervenant

Afin de répondre à votre besoin, la Junior-Entreprise de l'École des Mines de Paris a sélectionné un élève des Mines, actuellement en césure, disposant des compétences techniques requises en développement logiciel embarqué et en gestion de projets IoT.

## Confidentialité

JuMP sera tenue au secret le plus absolu et s'engage à ne communiquer à des tiers aucune indication sur les travaux et études effectués. JuMP se réserve néanmoins le droit d'utiliser séparément une description générique de l'étude à titre de référence.

Partie 1

# Application Smartphone de Pilotage à Distance

Off-the-Grid

# Méthodologie : Cadrage & configuration de l'interface (WebVisu)

| Action                | Sous-actions                                                    | Temps |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Analyse & cadrage     | Étude de l'automate WAGO 750-8217 et de la WebVisu Codesys      | 4H    |
|                       | Recensement des variables à suivre et des paramètres à piloter  | 4H    |
| Périmètre de pilotage | Plages de sécurité (garde-fous) et valeurs par défaut           | 4H    |
|                       | Matrice de pilotage : variables, bornes, modes                  | 2H    |
| Configuration WebVisu | Page de visualisation (suivi + saisie) dans Codesys             | 6H    |
|                       | Validation lecture / écriture via le tunnel, sans recompilation | 4H    |

# Méthodologie : Couche de données & connexion de l'application

| Action             | Sous-actions                                            | Temps |
|--------------------|---------------------------------------------------------|-------|
| Couche de données  | Couche d'accès aux variables (via WebVisu / passerelle) | 6H    |
|                    | Définition des classes et de la structure du code       | 4H    |
| Connexion (tunnel) | Lancement du tunnel OpenVPN + ouverture de l'URL fixe   | 4H    |
|                    | Lecture / écriture des paramètres réels via le tunnel   | 4H    |
| Tests & livrable   | Remplacement de la couche simulée du MVP par la réelle  | 4H    |
|                    | Tests bout en bout + documentation de la couche d'accès | 2H    |

# Méthodologie : Tableau de bord & visualisation (reprise du MVP)

| Action                | Sous-actions                                                  | Temps |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|
| Tableau de bord (MVP) | Reprise du prototype existant (tableau de bord temps réel)    | 4H    |
|                       | Finalisation des indicateurs : PV, batterie, conso, thermique | 6H    |
|                       | Graphes temps réel et diagramme de flux d'énergie             | 4H    |
|                       | Liaison de l'affichage aux données réelles de l'automate      | 2H    |
| Livrable              | Tableau de bord connecté et documenté                         | 2H    |

# Méthodologie : Pilotage, garde-fous & application mobile

| Action                | Sous-actions                                                 | Temps |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| Contrôles de pilotage | Conception des contrôles : modes, consignes, on/off          | 6H    |
|                       | Garde-fous applicatifs : validation des plages admissibles   | 4H    |
| Application mobile    | Empaquetage en application mobile (Capacitor / React Native) | 6H    |
|                       | Adaptation de l'ergonomie au format smartphone               | 2H    |
| Validation            | Revue de l'ergonomie avec François                           | 2H    |
| Livrable              | Version bêta de l'application (web + mobile)                 | 2H    |

# Méthodologie : Tests de robustesse, déploiement & documentation

| Action              | Sous-actions                                         | Temps |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------|
| Tests de robustesse | Simulation d'une coupure 4G en pleine modification   | 2H    |
|                     | L'automate conserve ses derniers paramètres valides  | 4H    |
| Déploiement         | Mise à disposition de l'app + procédure de connexion | 4H    |
| Documentation       | Documentation technique + guide d'utilisation        | 4H    |

Partie 2

# Structuration de la Proposition Commerciale

Off-the-Grid

# Méthodologie : Structuration de l'Offre de Services

| Action            | Sous-actions                                                                            | Temps |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Customer Journey  | Modélisation du parcours client : Audit → Dimensionnement → Install → EMS → Maintenance | 4H    |
| Modèle économique | Définition du modèle : setup initial + abonnement app/maintenance à distance            | 4H    |
|                   | Comparatif des options tarifaires (forfait, modèle SaaS, etc.)                          | 6H    |
| Livrable          | Catalogue de services + Grille tarifaire préliminaire                                   | 8H    |

# Méthodologie : Identité Visuelle & Charte Graphique

| Action              | Sous-actions                                                        | Temps |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Stratégie de marque | Finalisation du nom de marque et positionnement visuel Off-the-Grid | 8H    |
| Design graphique    | Création du logo + choix des codes couleurs et typographies         | 8H    |
|                     | Développement de la charte graphique complète                       | 4H    |

Possible :

|          |                                                                           |     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| Supports | Création des templates de documents (tête de lettre, cartes de visite)    | 12H |
| Livrable | Brand Book (Logo, typographies, univers graphique) + modèles de documents | 8H  |

# Méthodologie : Création du Site Vitrine & Contenu

| Action           | Sous-actions                                                                    | Temps |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Architecture web | Définition de la structure du site + choix de la plateforme (Webflow/WordPress) | 8H    |
| Développement    | Développement du site web moderne et responsive                                 | 8H    |
| Contenu          | Storytelling : histoire de François et de la ferme de Montchauvel (case study)  | 4H    |
|                  | Optimisation SEO sur les mots-clés indépendance énergétique                     | 8H    |
| Livrable         | Site internet en ligne + recommandations shooting photo/vidéo du site pilote    | 8H    |

# Méthodologie : Kit de Vente & Stratégie de Lancement

| Action     | Sous-actions                                                      | Temps |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Pitch Deck | Réalisation du PowerPoint de proposition commerciale (Pitch Deck) | 4H    |

# Coûts

Le coût de l'étude est évalué en Jour-Étude Homme (JEH), unité de compte indivisible imposée par la réglementation aux Junior-Entreprises. Un JEH correspond approximativement à 8 heures effectives de travail par l'étudiant.

| Phase                                         | Description                            | JEH  | Coût HT  | TVA     | Coût TTC |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------|---------|----------|
| P1.1                                          | Cadrage & configuration WebVisu        | 3    | 1 260 €  | 252 €   | 1 512 €  |
| P1.2                                          | Couche de données & connexion de l'app | 3    | 1 260 €  | 252 €   | 1 512 €  |
| P1.3                                          | Tableau de bord & visualisation (MVP)  | 2.25 | 945 €    | 189 €   | 1 134 €  |
| P1.4                                          | Pilotage, garde-fous & app mobile      | 2.75 | 1 155 €  | 231 €   | 1 386 €  |
| P1.5                                          | Tests, déploiement & documentation     | 1.75 | 735 €    | 147 €   | 882 €    |
| P2.1                                          | Structuration de l'Offre de Services   | 2.75 | 1 155 €  | 231 €   | 1 386 €  |
| P2.2                                          | Identité Visuelle & Charte Graphique   | 5    | 2 100 €  | 420 €   | 2 520 €  |
| P2.3                                          | Création du Site Vitrine & Contenu     | 4.5  | 1 890 €  | 378 €   | 2 268 €  |
| P2.4                                          | Kit de Vente & Stratégie de Lancement  | 0.5  | 210 €    | 42 €    | 252 €    |
| Total — 25,5 JEH (+ 200 € frais de structure) |                                        |      | 10 910 € | 2 182 € | 13 092 € |

# Calendrier Prévisionnel

Mission de 6 mois — Fin mai à fin novembre 2026 — 1 intervenant à temps partiel (~2 jours/semaine)



Proposition d'intervention – JuMP, La Junior-Entreprise de MINES ParisTech

Association régie par la loi de 1901, Membre de la Confédération Nationale des Junior-Entreprises